## Quiz 11-2

Height $h$, $n$ = number of leaves of a 2-3 tree. Min and max of $n$?

힌트 보기

**개념 정리 · 2-3 트리의 구조 불변식**

- 내부 노드의 자식 수는 **2개 또는 3개**, 모든 leaf는 **같은 레벨**에 있다.
- leaf 수를 최소로 하려면 자식을 가장 적게, 최대로 하려면 가장 많이 쓴 모양을 생각할 것.

강의 슬라이드 Ch11 p12 Quiz

정답 보기

### 풀이

① **최소: 모든 내부 노드가 자식 2개.** 레벨이 하나 내려갈 때마다 노드 수가 2배 → 레벨 $h$의 leaf 수 $n_{\min} = 2^h$.

> 완전 이진 트리와 같은 모양이 가장 적은 leaf를 만든다.

② **최대: 모든 내부 노드가 자식 3개.** 레벨마다 3배 → $n_{\max} = 3^h$.

> 자식을 최대로 채운 모양이 가장 많은 leaf를 만든다.

③ **합친다.** 두 극단 사이의 모든 2-3 트리는 이 범위 안에 있다.

최종 답 $2^h \le n \le 3^h$

**핵심 정리** · Leaf 수 범위: $2^h \le n \le 3^h$
높이 범위: $\log_3 n \le h \le \log_2 n$
점근적 결론: $h = \Theta(\log n)$